

공개 교통사고 데이터와 비지도학습을 활용한 무인교통단속카메라 재배치 우선순위 도출 연구

원세찬¹, 이도현¹, 서현석¹, 조승휘¹, 이정빈²

¹기업연계 프로젝트 참여 학생, ²지도교수

A Study on Traffic Camera Relocation Priority Using Open Accident Data and Unsupervised Learning

Abstract

최근 무인교통단속카메라는 교통사고 예방을 위한 핵심 인프라로 활용되고 있으나, 실제 사고 위험도와 설치 위치가 일치하지 않는 자원 배분의 불균형 문제가 지속적으로 제기되고 있다. 본 연구는 도로교통공단 TAAS 사고위험지역 13,566건과 경찰청 무인교통단속카메라 28,644건을 공간 매핑하고, 반경 100m 이내 카메라 설치 현황을 기준으로 전국 사고위험지역의 인프라 불균형을 분석하였다. 분석 결과 전체 위험지역의 90.0%인 12,205곳은 반경 100m 이내에 카메라가 전혀 없었다. 이를 해결하기 위해 사고 건수, 사망자 수, 중상자 수, 주변 카메라 수를 활용한 K-Means 군집화(K=4)를 수행하고, 카메라 설치지점 군집에 대해 카메라 효율과 단속 효과 비율을 기준으로 2차 K-Means 재군집화(k=3)를 수행하였다. 그 결과 사망위험 구역 1,241곳, 사고다발 구역 1,089곳을 주요 수요지로 도출하고, 과잉 및 재배치 가능 지점 896개소에서 총 1,350대의 잉여 카메라를 확보할 수 있음을 확인하였다. 또한 EPDO 기반 위험점수를 적용하여 카메라 미설치 고위험 지역의 3단계 재배치 우선순위를 산출하고, FastAPI와 Kakao Map API 기반의 웹 대시보드로 분석 결과를 시각화하였다. 1,350대의 잉여 카메라 확보를 통해 약 405억 원의 신규 예산 투입을 대체할 수 있음을 확인하였다. 본 연구는 신규 예산 투입보다 기존 인프라의 데이터 기반 재배치를 통해 교통안전 정책의 효율성과 설명가능성을 높일 수 있음을 보인다.

키워드: 무인교통단속카메라, 교통사고, K-Means, 공간 매핑, EPDO, 재배치 우선순위

1. 서론

무인교통단속카메라는 과속과 신호위반을 억제하여 교통사고를 줄이기 위한 대표적인 공공 안전 인프라이다. 그러나 카메라 설치 위치가 실제 사고 위험도와 반드시 비례하지는 않으며, 일부 구역에는 카메라가 집중되는 반면 정작 사망사고나 중상사고가 반복되는 구역에는 단속 인프라가 부족한 문제가 존재한다. 최근 언론에서도 실제 단속 기능이 제한적인 과속카메라 비중과 사고 다발 지점의 단속 실효성 문제가 제기된 바 있다[6]. 이러한 불균형은 신규 장비 도입 예산만으로 해결하기 어렵고, 이미 설치된 장비의 효율성을 함께 고려한 재배치 전략을 필요로 한다.

본 연구는 전국 사고위험지역과 무인교통단속카메라 위치 데이터를 결합하여 교통안전 인프라의 수요와 공급을 정량적으로 비교한다. 특히 사람이 임의로 임계값을 설정하는 방식이 아니라 K-Means 비지도학습을 활용하여 위험지역의 유형과 재배치 공급원을 자동 분류하고, EPDO 기반 위험점수를 적용하여 실행 가능한 우선순위를 도출한다. 최

삽입할 이미지: TAAS 사고위험지역과 경찰청 카메라 데이터를 입력으로 받아 좌표 변환, cKDTree 반경 100m 매핑, K-Means, EPDO 우선순위 산출, 웹 대시보드로 이어지는 시스템 아키텍처 흐름도

Figure 1. PeakGuard-AI 분석 파이프라인

종적으로 분석 결과를 웹 지도 대시보드로 시각화하여 교통행정 담당자가 정책 판단에 활용할 수 있는 PeakGuard-AI 시스템을 제안한다.

2. 데이터 기반 재배치 분석 방법

본 연구의 전체 절차는 그림 1과 같이 데이터 수집, 공간 매핑, 비지도학습 기반 분석, 웹 시각화의 4단계로 구성된다. 입력 데이터는 도로교통공단 TAAS 사고위험지역 13,566건과 경찰청 무인교통단속카메라 28,644건이다. 두 데이터의 좌표계를 WGS84에서 UTM-K(EPSG:5178)로 변환한 뒤, scipy의 cKDTree를 활용하여 각 사고위험지역 반경 100m 이내의 카메라 수를 집계하였다. 반경 100m는 교차로 단위의 단속 영향권을 근사하기 위한 기준으로 설정하였다[5].

1차 군집화에서는 총사고건수, 총사망자수, 총중상자수, 주변카메라수를 변수로 사용하고 StandardScaler로 표준화하였다. K=2부터 K=10까지 엘보우 방법과 실루엣 점수를 비교한 결과 K=4에서 실루엣 점수 0.6010으로 가장 높은 값을 보여, 전국 위험지역을 카메라 설치지점, 사망위험, 사고다발, 부족 구역으로 분류하였다.

카메라가 상대적으로 많은 설치지점 군집은 곧바로 철거 대상으로 볼 수 없으므로, 해당 군집 1,187개소에 대해 2차 재군집화를 수행하였다. 재군집화 피쳐는 식 (1)의 카메라 효율과 식 (2)의 단속 효과 비율이다.

$$\text{카메라 효율} = \frac{\text{EPDO 위험점수}}{\text{반경 내 카메라 수}} \quad (1)$$

단, 식 (1)은 반경 내 카메라 수가 1대 이상인 지점에 한해 산출하였다.

$$\text{효과 비율} = \frac{\text{단속 가능 사고유형 수}}{\text{전체 사고유형 수}} \times 100 \quad (2)$$

EPDO 위험점수는 총사고건수에 사망자 10, 중상자 5의 가중치를 부여하여 산출하였다. FHWA의 가이드라인 또는 국내 도로교통공단 사고심각도 산출 지표를 차용하여, 사망사고의 치명률을 중상사고의 2배, 일반 사고의 10배 비중으로 정량화하기 위해 가중치를 10과 5로 설정하였다[4]. 2차

Table 1. 1차 K-Means 기반 사고위험지역 군집화 결과

군집	지점 수	카메라	사고	사망	중상	주요 특성
설치지점	1,187	1.41	14.97	0.03	3.93	저위험 공급 후보
사망위험	1,241	0.08	15.05	1.17	4.20	사망자 집중
사고다발	1,089	0.08	41.22	0.11	12.62	중상·사고 빈발
부족	10,049	0.00	12.12	0.00	3.23	잠재 관리 대상

삽입할 이미지: 1차 K-Means 결과를 4개 색상으로 표시한 지도 또는 산점도. 네 군집의 공간 분포와 사고·사망·중상 특성을 함께 보여주는 복합 차트

Figure 2. K-Means(K=4)를 이용한 전국 사고위험지역 분류 결과

군집 수는 k=2부터 k=6까지 비교하였고, k=3에서 실루엣 점수 0.5238로 최고점을 보여 과잉, 재배치 가능, 적정의 3개 그룹을 채택하였다.

3. 분석 결과

공간 매핑 결과 전체 13,566개 사고위험지역 중 12,205곳(90.0%)은 반경 100m 이내에 단속카메라가 단 한 대도 설치되어 있지 않았다. 이는 교통사고 위험지역의 대부분이 단속 인프라 사각지대에 놓여 있음을 의미한다. 1차 K-Means 군집화 결과는 표 1과 같다.

사망위험 구역은 평균 사망자 수가 1.17명으로 가장 높았고, 사고다발 구역은 평균 사고 41.22건과 평균 중상자 12.62명으로 가장 높은 사고 밀도를 보였다. 반면 카메라 설치지점 군집은 평균 카메라 수가 1.41대로 상대적으로 높지만 평균 사망자 수는 0.03명으로 낮아, 재배치 공급 가능성을 추가 검토할 필요가 있었다.

설치지점 군집 내부를 2차 K-Means(k=3)로 재분류한 결과, 표 2와 같이 과잉 250개소, 재배치 가능 646개소, 적정 291개소로 구분되었다. 과잉 그룹은 단속 가능 사고유형 비율이 0.0%로 나타나 사고 억제 효과가 낮은 지점으로 해석된다. 재배치 가능 그룹은 효과 비율이 46.8%이나 카메라 효율이 20.3으로 낮아, 동일한 장비를 더 위험한 사각지대로 이전할 때 기회비용 측면의 타당성이 존재한다. 적정 그룹은 위험도와 단속 효과가 모두 양호하여 현행 유지 대상으로 분류하였다.

결과적으로 과잉 및 재배치 가능 지점 896개소에서 총 1,350대의 잉여 카메라를 확보할 수 있는 것으로 산출되었다. 무인단속카메라 1대당 신규 설치 비용을 약 3,000만 원으로 가정하면, 기존 장비 재활용만으로 약 405억 원 규모의 신규 예산 대체 효과를 기대할 수 있다.

4. 재배치 우선순위 및 시스템 구현

재배치 수요지는 카메라가 0대인 고위험 지역을 중심으로 3단계로 분류하였다. 1순위는 사망위험 및 사고다발 군집 중 카메라가 없는 지점, 2순위는 부족 군집 중 EPDO 위험점수 상위 10%, 3순위는 부족 군집의 나머지 지점이다. 카메라 미설치 고위험 상위 지점은 서울 성북구, 경기 오산시, 강원

Table 2. 카메라 설치지점 군집의 2차 재군집화 결과

분류	지점 수	카메라 효율	효과 비율
과잉	250	19.8	0.0%
재배치 가능	646	20.3	46.8%
적정	291	51.3	46.8%

삽입할 이미지: 재배치 공급원과 수요지를 6색 범례로 구분한 지도형 대시보드 화면. 좌측에는 통계 카드와 시도 필터, 우측에는 Kakao Map 마커 클러스터를 배치

Figure 3. 6개 카테고리 기반 재배치 의사결정 대시보드 예시

원주시 등으로 나타났으며, 최상위 지점의 위험점수는 463점이었다. 사고 유형 분석에서는 사고다발 군집의 카메라 효과 비율이 45.40%로 가장 높아, 해당 군집에 재배치할 경우 단속 가능한 사고 유형의 억제 효과가 클 것으로 판단된다.

분석 결과는 FastAPI 백엔드와 Kakao Map API 프론트엔드로 구현된 웹 대시보드에 연동하였다. 대시보드는 1순위, 2순위, 3순위, 과잉, 재배치 가능, 적정의 6개 카테고리를 색상으로 구분하고, 시도별 필터링과 마커 클러스터링을 제공한다. 사용자는 특정 지점을 선택하여 사고 건수, 사망자 수, 중상자 수, 위험점수, 주변 카메라 수, 권고 카메라 유형을 확인할 수 있다. 이를 통해 분석 결과가 단순 보고서에 머무르지 않고 실제 정책 검토와 현장 의사결정에 활용될 수 있도록 하였다.

5. 결론

본 연구는 전국 사고위험지역과 무인교통단속카메라 데이터를 결합하여 단속 인프라의 불균형을 정량적으로 분석하고, 비지도학습 기반의 카메라 재배치 우선순위 도출 방법을 제안하였다. 분석 결과 사고위험지역의 90.0%가 반경 100m 이내 카메라가 없는 사각지대였으며, K-Means 군집화를 통해 사망위험 및 사고다발 지역을 핵심 수요지로 식별하였다. 또한 카메라 설치지점 군집을 재군집화하여 과잉 및 재배치 가능 지점 896개소와 잉여 카메라 1,350대를 도출하였다.

제안 시스템은 신규 장비 구매 중심의 예산 확대 방식이 아니라, 기존 인프라의 데이터 기반 재배치를 통해 약 405억 원의 예산 대체 효과와 고위험 사각지대 해소 가능성을 제시한다. 향후 연구에서는 시간대별 교통량, 도로 기하구조, 주변 토지이용 등 추가 변수를 반영하고, 실제 재배치 이후 사고 추이를 비교하는 사후 검증 모델을 구축할 예정이다. 또한 잉여 카메라 공급지와 수요지 간 이동 거리 및 설치 비용을 함께 고려하는 최적 매칭 알고리즘으로 확장할 계획이다.

감사의 글

본 논문은 기업연계 프로젝트 수행 결과를 바탕으로 작성되었으며, 공개 교통안전 데이터와 오픈소스 분석 도구를 활용하였다.

References

- [1] 도로교통공단, TAAS 교통사고분석시스템 사고위험지역 데이터.
- [2] 경찰청, 무인교통단속카메라 설치 현황 공공데이터, 2026.
- [3] J. MacQueen, “Some Methods for Classification and Analysis of Multivariate Observations,” Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, 1967.
- [4] Federal Highway Administration, Highway Safety Manual and EPDO-based crash severity weighting methodology.
- [5] 도로교통공단, “무인교통단속장비 설치 기준 및 운영 지침,” 2001.
- [6] 최창환, “‘공갈 단속’ 과속카메라 대수 85% 이상 텅비어 찾은 사고 지점 단속 실효성 의문,” 전북도민일보, 2024.11.11.
- [7] P. Virtanen et al., “SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python,” Nature Methods, 2020.